

Módulo Maquetas HTML/ CSS

HTML

Objetivos: Conocer el entorno de desarrollo y los principios básicos de maquetado de un sitio web, los elementos y la estructura básica para realizar páginas web, las principales etiquetas del lenguaje HTML .

Incorporar recursos para crear páginas HTML que contengan: información formateada, listas, tablas e imágenes.

HTML

HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto, del inglés HyperText Markup Language) es el componente más básico de la Web. Define el significado y la estructura del contenido web.

HTML no es un lenguaje de programación; es un lenguaje de marcado que define la estructura de tu contenido. HTML consiste en una serie de elementos que se usan para encerrar diferentes partes del contenido para que se vean o comporten de una determinada manera.

Además de HTML, generalmente se utilizan otras tecnologías para describir la apariencia/presentación de una página web (CSS) o la funcionalidad/comportamiento (JavaScript).

Convenio de archivos

Los archivos de un sitio web llevan nombres aleatorios, pero deben cumplir con tres reglas por convención:

- No debe tener espacios, acentos, eñes, ni símbolos o si son varias palabras usar guiones “-” o “_” ej: “mi-sitio-web”
- Deben estar escritos en minúsculas

- Deben tener la extensión “.html” (de ese modo el servidor web sabe que es un documento web)

Conceptos y sintaxis

Un documento HTML es un documento de texto plano estructurado con

Elementos

Los elementos están encerrados con parejas de tags o etiquetas (en español) que realizan la apertura y el cierre . Cada etiqueta comienza y termina con paréntesis angulados (símbolos de menor que y mayor que (<>)). Lo que se encuentra dentro de la etiqueta (el contenido) es lo que estamos formateando.

```
<etiqueta>
|   Contenido
</etiqueta>
```

Existen unas pocas etiquetas vacías o nulas que no puede encerrar ningún texto, como por ejemplo

Anatomía de un elemento de HTML

Diagram illustrating the anatomy of an HTML element:

```
<p class="saludo">Hola mundo!</p>
```

The diagram labels the components of the HTML element:

- Etiqueta de apertura** (Opening tag): <p
- Un atributo y su valor** (Attribute and its value): class="saludo"
- Etiqueta de cierre** (Closing tag): </p>
- Contenido de texto encerrado** (Enclosed text content): Hola mundo!

Las principales partes de nuestro elemento son:

- La etiqueta de apertura: consiste en el nombre del elemento (en este caso, p), encerrado entre paréntesis angulares de apertura y cierre. Esta etiqueta de apertura marca dónde comienza el elemento o comienza a tener efecto. En este ejemplo, precede al comienzo del texto del párrafo.
- El contenido: Este es el contenido del elemento. En este ejemplo, es el texto del párrafo.
- La etiqueta de cierre: Es lo mismo que la etiqueta de apertura, excepto que incluye una barra diagonal antes del nombre del elemento. Esto indica dónde termina el elemento; en este caso, dónde finaliza el párrafo. No incluir una etiqueta de cierre es un error común de principiante, y puede conducir a extraños resultados.

Anidar etiquetas

Se pueden poner elementos dentro de otros elementos. Esto se llama anidamiento. Lo más importante es tener presente que siempre se cierran en orden inverso a la apertura.

`<elemento>`
`<subelemento>`

`</elemento>`
`</subelemento>`

`<elemento>`
`<subelemento>`

`</subelemento>`
`</elemento>`

Elementos de bloque y elementos en línea

Hay dos categorías importantes de elementos en HTML — Estos son los elementos de bloque y los elementos en línea.

- Los elementos de **bloque** forman un bloque visible en la página. Aparecerán en una línea nueva después de cualquier contenido anterior. Cualquier contenido que vaya después también aparecerá en una línea nueva. Los elementos a nivel de bloque suelen ser elementos estructurales de la página. Por ejemplo, un elemento a nivel de bloque puede representar encabezados, párrafos, listas, menús de navegación o pies de página. Un elemento a nivel de bloque no estaría anidado dentro de un elemento en línea, pero podría estar anidado dentro de otro elemento a nivel de bloque.
- Los elementos **en línea** están contenidos dentro de elementos de bloque y delimitan solo pequeñas partes del contenido del documento; (no párrafos enteros o agrupaciones de contenido) Un elemento en línea no hará que aparezca una nueva

línea en el documento. Suele utilizarse con texto. Por ejemplo es el caso de un elemento <a> (hipervínculo) o elementos de énfasis como o .

Se pueden extender las etiquetas (tags) de HTML con atributos.

Atributos

Los atributos proporcionan información adicional que afecta el modo como el navegador interpreta los elementos. Todas las etiquetas aceptan atributos que serán cualquier característica que diferencie una etiqueta de la otra.

El valor va entre comillas y una etiqueta puede tener más de un **atributo**, separados por espacios entre sí. Sólo se indican en la etiqueta de apertura.

```
<etiqueta atributo="valor">
  Contenido
</etiqueta>
```

Comentarios HTML

Pueden incluirse comentarios en el código que el navegador no mostrará. Se utiliza para dejar una referencia sobre algo del código o para anular temporalmente un área del sitio. Tiene un inicio y un final, lo que esté en el medio será omitido. Para ingresar un comentario abriremos con el símbolo de menor que seguido del signo de exclamación y dos guiones medios (<!--), luego incluimos el comentario y cerramos con dos guiones medios y el símbolo de mayor que (-->)

```
<!--Bloque comentado-->
```

Estructura básica

El HTML tiene una estructura de elementos que debe insertarse **siempre** en cada documento.

- **<!DOCTYPE html>**: Lo primero que tenemos que escribir cuando elaboramos nuestro documento HTML, es el DOCTYPE. El doctype declara el tipo de documento en el que trabajaremos, en este caso será HTML.

A partir de HTML5 para realizar la declaración solo basta con encabezar nuestro documento con la etiqueta: `<!DOCTYPE html>`

- **<html></html>**: Este elemento envuelve todo el contenido de la página. A veces se lo conoce como el elemento raíz.
- **<head></head>**: Este elemento actúa como contenedor para todos los parámetros que quieras incluir en el documento HTML que no serán visibles a los visitantes de la página. Incluye cosas como palabras clave y la descripción de la página que quieras mostrar en los resultados de búsqueda, así como la hoja de estilo para formatear nuestro contenido, declaraciones de codificación de caracteres y más. Aprenderás más acerca de esto en el siguiente artículo de la serie.
- **<meta charset="utf-8">**: Este elemento establece que tu documento HTML usará la codificación UTF-8, que incluye la gran mayoría de caracteres de todos los idiomas humanos escritos. En resumen: puede gestionar cualquier contenido textual que pongas en tu documento. No hay razón para no configurar este valor y te puede ayudar a evitar problemas más adelante.
- **<title></title>**: Establece el título de la página, que es el título que aparece en la pestaña del navegador en la que se carga la página. El título de la página también se utiliza para describir la página cuando se marca como favorita.
- **<body></body>**: Contiene todo el contenido que quieres mostrar a los usuarios cuando visitan tu página, ya sea texto, imágenes, vídeos, juegos, pistas de audio reproducibles o cualquier otra cosa.

Para armar la estructura básica debemos combinar estos elementos individuales para formar una página HTML completa:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Mi sitio web</title>
  </head>
  <body>
    Este es mi sitio web
  </body>
</html>
```

Contenedores

La mayor parte del texto estructurado está compuesto por encabezados y párrafos, independientemente de si lees una historia, un periódico, un libro de texto, una revista, etc. El contenido estructurado simplifica la experiencia en la lectura y se disfruta más.

En HTML, cada párrafo tiene que estar delimitado por un elemento **<p>** y cada sección tiene que estar delimitada por un elemento de **encabezado**.

Hay seis elementos de encabezado: **<h1>**, **<h2>**, **<h3>**, **<h4>**, **<h5>** y **<h6>**. Cada elemento representa un nivel de contenido diferente en el documento; **<h1>** representa el título principal, **<h2>** representa el subtítulo, **<h3>** representa el subtítulo del subtítulo, y así sucesivamente.

Realmente es a elección lo que cada elemento involucrado represente, siempre y cuando la jerarquía tenga sentido. Solo es necesario tener en cuenta unas pocas buenas prácticas mientras se crea la estructura:

- Preferentemente se debe usar solo un **<h1>** por página; este es el nivel de título superior, y todos los demás se sitúan por debajo de él en la jerarquía.

- Asegurarse de usar los títulos en el orden correcto en la jerarquía. No usar los `<h3>` para representar subtítulos, seguidos de los `<h2>` para representar los subtítulos de los subtítulos; eso no tiene sentido y provocará resultados extraños.
- De los seis niveles de títulos disponibles, procurar no usar más de tres por página, a menos que sea realmente necesario. Los documentos con muchos niveles (es decir, una jerarquía de títulos muy profunda) son de difícil manejo y navegación. En esos casos se recomienda, si es posible, separar el contenido en varias páginas.

HTML5 incorpora etiquetas semánticas que no sólo generan estructura, sino que también definen su contenido.

Nuevas etiquetas HTML5:

<section>: Define una sección en un documento.

<nav>: Define un bloque que contiene enlaces de navegación, como por ejemplo el menú.

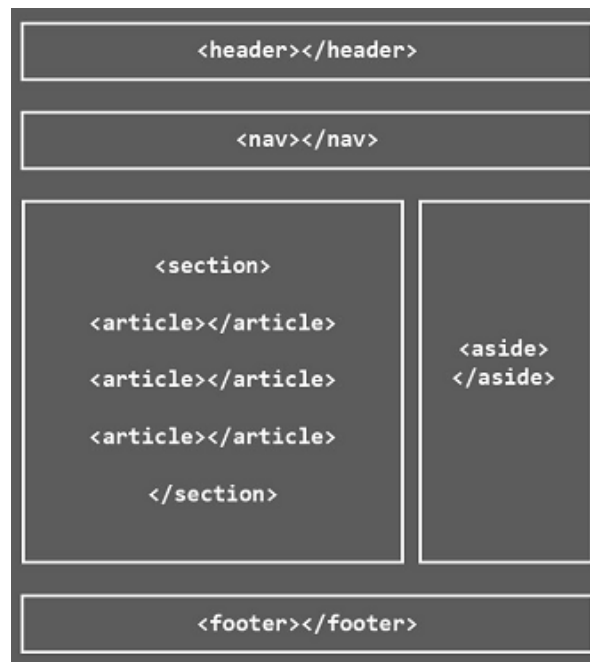
<article>: Define contenido autónomo que podría existir independientemente del resto del contenido.

<aside>: Define contenidos vagamente relacionados con el resto del contenido de la página.

<main>: Define el contenido principal o importante en el documento. Solamente existe un elemento `<main>` en el documento.

<header>: Define la cabecera de una página o sección.

<footer>: Define el pie de una página o sección.



Listas

HTML permite agrupar elementos que tienen más significado de forma conjunta. Por ejemplo, el menú de navegación de un sitio web está formado por un grupo de palabras que tienen su propio sentido pero que de forma conjunta constituyen el menú de navegación y por lo tanto su significado conjunto es mayor que por separado.

Ese conjunto de palabras constituye una lista. Las listas están en todos lados en la web y hay tres tipos diferentes:

- Listas no ordenadas
- Listas ordenadas
- Listas de definición

Algunas implementaciones:

- Enumeraciones de pasos o secuencias con un orden a seguir.
- Enumeraciones de propiedades o características.
- Galería de imágenes.
- Botones/ links del sitio web.

Listas no ordenadas

Se usan para marcar listas de ítems cuyo orden no es importante. Cada lista no ordenada comienza con un elemento `<ul>` (*"unordered list"*) que delimita todos los elementos de la lista. El paso siguiente es delimitar cada artículo de la lista con un elemento `<li>` (*"list item"*).

```
<ul>
  <li>Nosotros</li>
  <li>Productos</li>
  <li>Servicios</li>
  <li>Contacto</li>
</ul>
```

Listas ordenadas

Son aquellas en las que el orden de los elementos *sí* importa. La estructura de marcado es la misma que para las listas no ordenadas, excepto que se debe delimitar los elementos de la lista con una etiqueta `<ol>` ("ordered list"), en lugar de `<ul>`. Tomemos como ejemplo una lista de instrucciones para seguir un itinerario:

```
<ol>
  <li>Conduce hasta el final de la calle</li>
  <li>Gira a la derecha</li>
  <li>Sigue derecho por las dos primeras cuadras</li>
  <li>Gira a la izquierda en la tercer cuadra</li>
  <li>El colegio se encuentra a tu derecha</li>
</ol>
```

Anidar listas

Podemos encontrarnos con la necesidad de crear una estructura de sub-listas. Dentro de una lista sólo se aceptan list-items, y dentro de un list-item se acepta cualquier otro elemento (incluso otras listas)

```
<ol>
  <li>Pela el ajo y picarlo en trozos gruesos.</li>
  <li>Retira las semillas y el tallo del pimiento, y cortarlo en trozos gruesos.</li>
  <li>Mete todos los alimentos en un procesador de alimentos.</li>
  <li>Procesa todos los ingredientes hasta conseguir una pasta.
    <ul>
      <li>Si deseas un hummus "grueso", procesalo corto tiempo.</li>
      <li>Pica durante mas tiempo si se desea obtener un hummus "suave".</li>
    </ul>
  </li>
</ol>
```

Listas de definición

No forman parte del conjunto anterior, dado que **tienen un objetivo diferente que las listas ordenadas o desordenadas** y sus elementos son diferentes.

En primera instancia, una lista de definición **no está formada por ítems, sino por significados**. Y para lograrlo, se requieren dos elementos distintos: Por un lado el término a explicar y por otro lado el significado que corresponde a dicho término.

Para insertar, entonces, una lista de definición deberemos trabajar con **tres elementos distintos**:

- **<dl>**: Define una lista de definiciones, es decir, una lista de términos y sus definiciones asociadas.
- **<dt>**: Representa un término definido por el siguiente <dd>
- **<dd>**: Representa la definición de los términos listados antes que él.

Tablas

Una tabla es un conjunto estructurado de datos distribuidos en filas y columnas (datos tabulados). Una tabla permite buscar con rapidez y facilidad valores entre diferentes tipos de datos que indiquen algún tipo de conexión. Por ejemplo, una persona y su edad, o un día de la semana o el horario de una piscina municipal.

El aspecto básico de una tabla es que es un elemento rígido. Es fácil interpretar la información haciendo asociaciones visuales entre los encabezados de las filas y las columnas.

El contenido de cada tabla está delimitado entre dos etiquetas: **<table></table>**

Las tablas son descritas por líneas de arriba a abajo (y luego por columnas de izquierda a derecha). Cada una de estas líneas, llamada fila, es definida por otra etiqueta y su cierre: **<tr>y</tr>**

El contenedor más pequeño dentro de una tabla es una celda, que se crea con un elemento **<td>** ('td' significa 'table data', *datos de tabla*). Dentro de estas etiquetas colocaremos el contenido.

- **<table>**: Representa la tabla como contenedor de las filas y columnas.
- **<tr>**: Representa una fila de celdas en una tabla.
- **<td>**: Representa una celda de datos en una tabla.
- **<th>**: Representa una celda encabezado en una tabla.

A continuación veremos un ejemplo del código de una tabla básica:

```
<table>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>Knocky</td>
    <td>Flor</td>
    <td>Ella</td>
    <td>Juan</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Raza</td>
    <td>Jack Russell</td>
    <td>Caniche</td>
    <td>Perro callejero</td>
    <td>Cocker Spaniel</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Edad</td>
    <td>16</td>
    <td>9</td>
    <td>10</td>
    <td>5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Propietario</td>
    <td>Suegra</td>
    <td>Yo</td>
    <td>Yo</td>
    <td>Cuñada</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Hábitos alimentarios</td>
    <td>Come las sobras de todos</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mordisquea la comida</td>
    <td>Come en abundancia</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Come hasta que revienta</td>
  </tr>
</table>
```

Tabla representada:

	Knocky	Flor	Ella	Juan
Raza	Jack Russell	Caniche	Perro callejero	Cocker Spaniel
Edad	16	9	10	5
Propietario	Suegra	Yo	Yo	Cuñada
Hábitos alimentarios	Come las sobras de todos	Mordisquea la comida	Come en abundancia	Come hasta que revienta

Formularios

Si se necesita recopilar información ingresada por un usuario, HTML ofrece controles de formulario. Son **etiquetas donde el usuario ingresará o seleccionará valores** que serán enviados a un archivo encargado de procesar la información.

Todos los formularios comienzan con un elemento **<form>**

Este elemento define formalmente un formulario. Es un elemento contenedor, como un elemento `<section>` o `<footer>`, pero específico para contener formularios; también admite algunos atributos específicos para la configuración de la forma en que se comporta el formulario. Todos sus atributos son opcionales, pero es una práctica estándar establecer siempre al menos los atributos `action` y `method`:

- El atributo **action** define la ubicación (URL) donde se envían los datos que el formulario ha recopilado cuando se validan.
- El atributo **method** define con qué método HTTP se envían los datos (generalmente `get` o `post`).

Los elementos `<label>`, `<input>` y `<textarea>`

La entrada de datos contiene tres campos de texto, cada uno con su elemento `<label>` correspondiente:

- El campo de entrada para el nombre es un campo de texto de una sola línea.
- El campo de entrada para el correo electrónico es una entrada de datos tipo correo electrónico: un campo de texto de una sola línea que acepta solo direcciones de correo electrónico.
- El campo de entrada para el mensaje es `<textarea>`; un campo de texto multilínea.

En términos de código HTML, para implementar estos controles de formulario es necesario algo similar a lo siguiente:

```
<form action="/my-handling-form-page" method="post">
  <ul>
    <li>
      <label for="name">Nombre:</label>
      <input type="text" id="name" name="user_name">
    </li>
    <li>
      <label for="mail">Correo electronico:</label>
      <input type="email" id="mail" name="user_mail">
    </li>
    <li>
      <label for="msg">Mensaje:</label>
      <textarea id="msg" name="user_message"></textarea>
    </li>
  </ul>
</form>
```

En el elemento `<input>`, el atributo más importante es `type`. Este atributo es muy importante porque define la forma en que el elemento `<input>` aparece y se comporta.

- `<input type="text">` Representa un campo de texto básico de una sola línea que acepta cualquier tipo de entrada de texto.
- `<input type="email">` define un campo de texto de una sola línea que solo acepta una dirección de correo electrónico. Esto convierte un campo de texto básico en una especie de campo "inteligente" que efectúa algunas comprobaciones de validación de los datos que el usuario escribe. También hace que aparezca un diseño de teclado más apropiado

para introducir direcciones de correo electrónico (por ejemplo, con un símbolo @ por defecto) en dispositivos con teclados dinámicos, como teléfonos inteligentes. Con el atributo **placeholder**, podemos colocar un texto de ayuda para el usuario, dándole una pista de cómo completar el campo.

```
<input type="email" name="email" placeholder="nombre@ejemplo.com"/>
```

Password es el valor utilizado para campos de contraseñas, el texto ingresado no es visible, se reemplaza por asteriscos o bullets.

```
<input type="password"/>
```

En la sintaxis de `<input>` en contraposición con la de `<textarea></textarea>`. La etiqueta `<input>` es un elemento vacío, lo que significa que no necesita una etiqueta de cierre. El elemento `<textarea>` no es un elemento vacío, lo que significa que debe cerrarse con la etiqueta de cierre adecuada. Para definir el valor predeterminado de un elemento `<input>`, se debe usar el atributo `value` de esta manera:

```
<input type="text" value="por defecto este elemento se llena con este texto">
```

Por otro lado, si se desea definir un valor predeterminado para un elemento `<textarea>`, se coloca entre las etiquetas de apertura y cierre del elemento `<textarea>`, así:

```
<textarea>
  Por defecto, este elemento contiene este texto
</textarea>
```

Botones

Los botones disparan las acciones del formulario. El elemento `<button>` también acepta un atributo de `type`, que a su vez acepta uno de estos tres valores: `submit`, `reset` o `button`.

- Submit (el valor predeterminado) envía los datos del formulario a la página web definida por el atributo action del elemento <form>
- Reset restablece de inmediato todos los controles de formulario a su valor predeterminado.
- Button no hace nada, pero es muy útil para crear botones personalizados, luego se puede definir su función con JavaScript.

Controles de selección

El usuario no puede ingresar libremente un texto, sino que el programador le da una lista predefinida. En todos los casos, el dato que nos llega al elegir una opción se define desde el atributo “value”.

Existe 3 grupos de controles de selección:

- Botones de radio: Sólo se puede elegir una opción.
- Casillas de chequeo: De toda la lista de opciones, el usuario puede elegir una, todas o ninguna opción.
- Menú desplegable: Sólo se puede elegir una opción.

Label

La etiqueta <label> define formalmente a cada elemento de un formulario, esta etiqueta es de mucha ayuda para generar un formulario accesible. EL principal atributo de la etiqueta label es “for”, quien va a referenciar a “label” con su elemento del formulario. El valor del atributo for debe ser igual al valor del atributo id o name del elemento.

Enlaces

Los hipervínculos son una de las innovaciones más interesantes que ofrece la web. Los primeros hipervínculos nos permiten vincular documentos a otros documentos o recursos, vincular a partes específicas de documentos o hacer que las aplicaciones estén disponibles en una dirección web. Prácticamente cualquier contenido web puede convertirse en un enlace que al pulsarlo dirija el navegador hacia la dirección web a la que apunta el enlace (url).

Un enlace básico se crea incluyendo el texto (o cualquier otro contenido) que queramos convertir en un enlace usando un elemento ancla <a>, dándole un atributo href (“Hypertext Reference”, “target” u objetivo) que contendrá la dirección web hacia donde queremos que apunte el enlace.

```
<p>Crea un enlace a  
| <a href="https://www.mozilla.org/es-ES/">la pagina de inicio de Mozilla</a>.  
</p>
```

Otro atributo que se puede agregar a los enlaces es **title**. El título contiene información adicional sobre el enlace, como qué tipo de información contiene la página o cosas que debes tener en cuenta en el sitio web.

Enlaces relativos, absolutos e internos.

Los enlaces **relativos** son aquellos que apuntan a páginas ubicadas dentro del mismo proyecto. Si la página referenciada se encuentra en el mismo directorio alcanza con mencionar el nombre de la misma para generar el enlace.

```
<a href="contacto.html">Contacto</a>
```

Los enlaces absolutos son aquellos cuyo destino apunta a un documento fuera del sitio y debe ser especificado utilizando la URL completa:

```
<a href="https://www.santexgroup.com/">Santex Technology with purpose</a>
```

Los enlaces internos permiten referenciar secciones de nuestra página, para hacer esto se utiliza el id:

```
<a href="#pie">Ir al pie de pagina</a>  
...  
<footer id="pie"></footer>
```

No sólo podemos agregar enlaces a texto, también podemos hacerlo con otros elementos. Por lo general se usan texto o imágenes.

```
<a href="https://www.santexgroup.com/">  
    
</a>
```

Material fuente:

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

<https://www.coderhouse.com/categorias/programacion>



Technology
with Purpose
Foundation

santex